

按物料类型生产调度单打印格式方案

一、需求背景

系统中不同物料类型均可能存在生产工单：

- 成品：橡胶密封件成品生产
- 原材料（胶料）：胶料混炼生产
- 骨架：金属骨架冲压/磷化生产
- 预成型件：半成品预成型生产

由于各类生产单的扩展数据不同，统一打印格式存在冗余或缺失，需按物料类型匹配差异化模板。

二、判断依据

通过 `production_order.item_number` JOIN `item_master` 获取 `item_type`：

```
production_order.item_number
    ↓ JOIN
item_master.item_type
    ↓ 匹配
打印模板
```

三、各模板格式对比

维度	成品	原材料（胶料）	骨架	预成型件
单据标题	生产调度单	胶料生产调度单	骨架生产调度单	预成型件生产调度单
核心字段	模具/成型件/胶料/模腔模穴/班产	混炼机号/硬度/密度/拉伸强度/伸长率/TC10/TC90	材质/表面处理/供应商/尺寸公差/来料批号	来源BOM/半成品规格/下道工序/成型参数

备料清单	完整（胶料+骨架+预成型件+包材）	化工原料清单	金属原料清单	胶料+骨架
工序任务	完整工序（成型/硫化/修边/检验/包装）	混炼/检验/包装	冲压/磷化/检验	成型/硫化/修边
不良品项	25项橡胶缺陷	化学指标不合格项	金属件缺陷项	半成品缺陷项
特殊区域	二维码（扫码备料/报工）	胶料质量参数表	来料检验状态栏	工序流转记录栏

四、各模板详细字段

4.1 成品 — 生产调度单

区域	字段
基本信息	生产单编号 / 生产计划编号 / 生产日期
	产品编号 / 产品名称 / 规格
	单位 / 计划数量 / 班次
	设备名称 / 设备编号 / 胶料编号
	模具编号 / 成型件规格 / 成型件单耗
	实际模腔 / 实际模穴 / 实际班产
	产品图号 / 班产定额 / 状态
	备注
备料清单	序号/物料编号/物料名称/类型/单位/BOM用量/需求量/调整量/已领量/实发量/工作中心/仓库/备注
工序任务	序号/工序号/工序编号/工序名称/工作中心/计划数量/已完成/实际数量/投入物料/投入量/计划开始/计划结束/状态/备注
不良品记录	缺料/模脏/老化胶/裂口/流痕/气泡/烫坏/杂质/脱胶/撕修坏/砂坏车坏/烂泡/扒胶/模痕/拉缺摆坏/变形/骨架不良/分层/欠硫/包胶/切坏/尺寸不良/冻坏/短少/磕碰

4.2 原材料（胶料） — 胶料生产调度单

区域	字段
基本信息	生产单编号 / 生产计划编号 / 生产日期
	胶料编号 / 胶料名称 / 规格
	单位 / 计划数量 / 班次
	混炼机号 / 混炼温度 / 混炼时间
	硬度(邵A) / 密度 / 拉伸强度 / 扯断伸长率 / TC10 / TC90

	备注
备料清单	序号/化工原料编号/原料名称/类型/单位/标准用量/需求量/已领量/实发量/供应商/备注
工序任务	序号/工序号/工序名称/计划数量/已完成/计划开始/计划结束/状态/备注
质量检验	硬度/密度/拉伸强度/伸长率/TC10/TC90 — 实测值/标准值/判定

4.3 骨架 — 骨架生产调度单

区域	字段
基本信息	生产单编号 / 生产计划编号 / 生产日期
	骨架编号 / 骨架名称 / 规格
	单位 / 计划数量 / 班次
	材质 / 表面处理 / 供应商
	尺寸公差 / 来料批号 / 来料日期
	备注
备料清单	序号/金属原料编号/原料名称/类型/单位/标准用量/需求量/已领量/实发量/供应商/备注
工序任务	序号/工序号/工序名称/计划数量/已完成/计划开始/计划结束/状态/备注
来料检验	外观/尺寸/硬度/盐雾试验 — 实测值/判定/检验员

4.4 预成型件 — 预成型件生产调度单

区域	字段
基本信息	生产单编号 / 来源BOM编号 / 生产日期
	预成型件编号 / 预成型件名称 / 规格
	单位 / 计划数量 / 班次
	来源生产单 / 半成品规格 / 下道工序
	成型参数（模腔/模穴/班产/硫化温度/硫化时间/硫化压力）
	备注
备料清单	序号/物料编号/物料名称/类型/单位/BOM用量/需求量/已领量/实发量/仓库/备注

工序任务	序号/工序号/工序名称/计划数量/已完成/计划开始/计划结束/状态/备注
工序流转记录	工序/计划时间/完成时间/数量/检验/操作员/确认签字

五、技术实现路径

5.1 后端接口改造

文件: `server/src/modules/production/order/order.controller.ts`

在 `getPrintData` 中增加 `item_type` 查询:

```
const [orders]: any = await sequelize.query(`
  SELECT po.*, im.item_type
  FROM production_order po
  LEFT JOIN item_master im ON po.item_number = im.item_number
  WHERE po.production_order_number = :orderNum
`, { replacements: { orderNum } });

results.push({
  order: orders[0],
  materials,
  tasks,
  item_type: orders[0].item_type // 新增
});
```

5.2 前端模板路由

文件: `client/src/views/production/DispatchPrint/Index.vue`

在 `triggerDetailPrint` 中按 `item_type` 路由:

```
items.forEach((item: any, pageIdx: number) => {
  const itemType = item.item_type || '成品';

  switch (itemType) {
    case '原材料':
      pagesHtml += renderRawMaterialTemplate(item, pageIdx, items.length);
      break;
    case '骨架':
      pagesHtml += renderSkeletonTemplate(item, pageIdx, items.length);
      break;
    case '预成型件':
      pagesHtml += renderPreformTemplate(item, pageIdx, items.length);
      break;
    case '成品':
    default:
      pagesHtml += renderDefaultTemplate(item, pageIdx, items.length);
  }
});
```

```
}  
});
```

六、实施计划

阶段	任务	工时
Phase 1	后端：改造 getPrintData 接口返回 item_type	0.5 天
Phase 2	前端：重构 triggerDetailPrint 为模板路由函数	0.5 天
Phase 3	前端：开发胶料生产调度单模板	1 天
Phase 4	前端：开发骨架生产调度单模板	1 天
Phase 5	前端：开发预成型件生产调度单模板	1 天
Phase 6	联调测试与打印效果验证	0.5 天

七、待确认数据问题

#	问题	影响
1	胶料扩展字段（硬度/密度/TC10/TC90）存在哪张表？	胶料模板质量参数区域数据来源
2	骨架的材质/表面处理/供应商信息存在哪？	骨架模板核心字段来源
3	预成型件的"来源BOM"和"成型参数"是否已维护？	预成型件模板数据完整性
4	混炼机号、混炼温度等胶料生产参数存在哪？	胶料模板基本信息字段来源